2025年亚太地区大学生数学建模竞赛 (APMCM)

C题

美国关税政策对全球贸易和区域经济的影响

2025年4月2日，特朗普政府推出了所谓的“对等关税”政策，对所有贸易伙伴设立了10%的“最低基准关税”，并对包括中国在内的大约60个与美国存在贸易逆差的国家和地区征收更高的额外关税。美国声称，贸易伙伴之间各异的关税税率和非关税壁垒使得美国制造商难以在海外销售产品，导致美国持续的贸易逆差和制造业衰退。因此，它对所有国家实施“对等关税”，以减少贸易逆差并促进制造业回流 [1]。

然而，这一政策与世界贸易组织（WTO）的“最惠国待遇（MFN）”基本原则不符，也挑战了WTO针对发展中国家的关税优惠原则。根据WTO规则，成员必须对所有伙伴适用统一关税，但特朗普政府施加单边压力并通过双边谈判，在不同经济体之间实施差异巨大的关税标准，协定税率远超以往水平。根据WTO和国际货币基金组织（IMF）联合开发的关税追踪工具显示，美国对所有产品的贸易加权平均关税税率从2025年初的2.44%急剧上升至2025年8月的20.11% [2]。耶鲁预算实验室的一份报告指出，此次关税上调将美国的整体平均有效关税税率推至自1933年以来的最高水平 [3]。

除了作为财政收入来源外，关税也是国家贸易政策的重要工具。适当的关税可以保护国内产业免受全球经济垄断和强制行为的侵害，因此是WTO所允许的。然而，关税的影响是多方面的。过高的关税阻碍全球贸易的发展，不利于世界经济的长期增长。

在短期内，高额的美国关税可能带来诸如关税收入增加和贸易逆差减少等好处，但也会导致出口下降和国内消费价格上涨。例如，根据中华人民共和国海关总署（GACC）的统计数据 [4]，在“对等关税”生效的当月，受中国反制措施影响，美国从中国的进口同比下降20%，而美国对中国的出口下降13%。到2025年5月，从中国的进口较2024年5月下降了35%，对中国的出口下降了18%。从绝对值来看，美国对华贸易逆差从2024年5月的308亿美元收窄至2025年5月的180亿美元，但美国对华出口也从132亿美元降至104亿美元，对美国相关产业产生了负面影响。总体而言，高关税对美国贸易和经济的不利影响不容忽视。

你们团队的任务是根据美国关税和全球贸易数据，分析美国关税政策调整对国际贸易和区域经济的影响。

请解决以下问题：

问题 1： 美国、巴西和阿根廷是世界上最大的大豆生产国和出口国，而中国是最大的大豆进口国。分析中国与这些国家之间大豆贸易的现状。建立一个模型，评估美国关税调整对美国、巴西和阿根廷大豆产业的影响。估算调整后这三个国家的大豆出口量和出口额的分布情况。

问题 2： 美国是世界第二大汽车市场和最大的汽车进口国。2024年，美国销售的汽车中有46%为进口车 [5]，其中日本是主要来源国。除了从日本直接出口外，日本汽车制造商还投资美国生产或在墨西哥等国制造后出口到美国。分析日本汽车在美国市场的现状地位。建立一个包含日本非关税应对策略和经济传导效应的模型，以考察美国关税调整对美日汽车贸易、美国汽车进口结构以及美国汽车工业的影响。

问题 3： 美国在全球半导体（芯片）产业中占据主导地位，但缺乏强大的制造能力。拜登政府于2022年8月通过了《芯片与科学法案》，利用补贴来促进先进半导体制造。然而，特朗普政府在2025年认为关税比补贴更有效。与此同时，美国以国家安全和技术领先为由，对向中国出口的高端芯片实施管制。建立一个模型，分析美国关税政策对国内半导体制造以及高、中、低端芯片贸易的影响，同时考虑经济效率和国家安全因素。

问题 4： 提高关税税率可能会在短期内增加政府关税收入，但会减少贸易量，从而可能随着时间的推移降低收入。建立一个模型，分析美国关税调整对美国关税收入的短期和中期影响。预测特朗普政府第二任期内这些调整导致的美国关税收入的净变化。

问题 5： 美国提高关税可能会引发贸易伙伴的反制措施。例如，中国实施了对等关税反制，并对稀土、锂电池等实施了定向出口管制 [9]。这些反制措施无疑将给美国对外贸易带来复杂影响，从而对美国国内的农业、工业等部门产生全面而深远的影响，并可能影响美元、美国国债和虚拟货币等金融市场。选择或构建经济指标，对美国关税调整对美国经济的短期和中期影响进行建模。利用该模型评估“对等关税”政策是否能真正推动制造业回流。

术语表：

- **对等关税（Reciprocal Tariffs）：** 原指两个或多个国家通过双边或多边谈判相互降低或取消进口关税的制度。在此，它特指特朗普政府于2025年4月2日宣布的关税政策。虽然名义上暗示美国与其伙伴之间的关税税率对等，但美国对所有伙伴征收了10%的“最低基准关税”，并对大约60个贸易伙伴征收了11%至50%不等的额外关税。
- **最惠国待遇（Most-Favored-Nation, MFN）：** 指WTO成员相互给予的关税和非关税优惠待遇，其优惠程度不低于给予任何第三国的待遇。根据《关税与贸易总协定》（GATT 1994）第一条，一成员给予另一成员的任何优惠必须立即无条件地给予所有其他成员。

数据说明：

附件数据提供了源自“美国贸易与关税数据” [6] 的2020年以后的美国对外贸易数据。参赛团队不限于使用此数据，可以从官方来源（如 [4]）获取额外的贸易数据，或从来源（如 [9]）获取非关税政策信息。也允许使用合理的模拟数据。

参考文献：

[1] The White House, Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/

[2] China Financial Information Network, [Global Finance] U.S. Average Tariff Rate Surges Significantly. https://www.cnfin.com/hg-lb/detail/20250809/4283370_1.html

[3] Yale Budget Lab, State of U.S. Tariffs: August 7, 2025. https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-august-7-2025

[4] General Administration of Customs of the People's Republic of China, Customs Statistics. http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/index.html

[5] China Automotive News, U.S. Establishes New Tariff Barriers: Impact on Imported Cars? http://www.cnautonews.com/yaowen/2025/02/28/detail_20250228372164.html

[6] Data Web: U.S. Trade & Tariff Data. https://dataweb.usitc.gov/

[7] Stephen Miran. A User's Guide to Restructuring the Global Trading System. Hudson Bay Capital. https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf

[8] Digital Economy Laboratory, University of International Business and Economics, Monthly Monitoring Report on China-U.S. Goods Trade (Jan-Aug 2025). https://delab.uibe.edu.cn/kydt/cgzs/2025n/2025n8yjcbg/d9650830544c49e2812662f722608325.htm

[9] Ministry of Commerce of the People's Republic of China, Announcements & Orders. https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/blgg/index.html